Universidad Nacional General Sarmiento
Licenciatura en Sistemas
Tecnicatura Universitaria en Informática

Proyecto Profesional I
Laboratorio de Construcción de Software

Trabajo Práctico: LogiTrack — Paquete Base de Gestión de Envíos

Entrega semana 2

Docentes a Cargo: Ing. Francisco Orozco De La Hoz

Lic. Leandro Dikenstein

Comisión: 2

Año: 2026 - 1° Cuatrimestre

Grupo 2
Dávalos, Leonardo
Grande, Federico
Uribe Tafur, Jamil Alberto

Contenido

Introducción.....3
Desarrollo.....4
Prototipo navegable.....4
Para esta entrega, como equipo, decidimos llevar a cabo el prototipo utilizando HTML y CSS con la librería Bootstrap. Esto permitió un desarrollo relativamente rápido y sencillo. El prototipo permite la navegabilidad entre páginas para visualizar el flujo de funcionamiento del futuro MVP..... 4
Modelo de dominio y diagrama de estados del envío..... 5
NFRs iniciales.....7
ADRs documentando decisiones tecnológicas..... 9
Plan de pruebas (≥ 20) en Given/When/Then con criterios de aceptación.....11
Conclusión.....15
Anexo A - Ensayo sobre cumplimiento básico de Ley 25.326.....16
BIBLIOGRAFÍA.....17

Introducción

En este informe continuaremos con el desarrollo del trabajo práctico presentado por los docentes. El objetivo de este documento es presentar el avance requerido para la segunda semana para el proyecto Logitrack, un Sistema Federal de Gestión de Logística y Distribución.

En esta entrega se presentarán distintas decisiones tomadas por el grupo necesarias para la comprensión del desarrollo del sistema. Incluye un prototipo navegable para el alta, listado, detalle y búsqueda de envíos. Además, se presenta el modelo de dominio y el diagrama de estados de un envío.

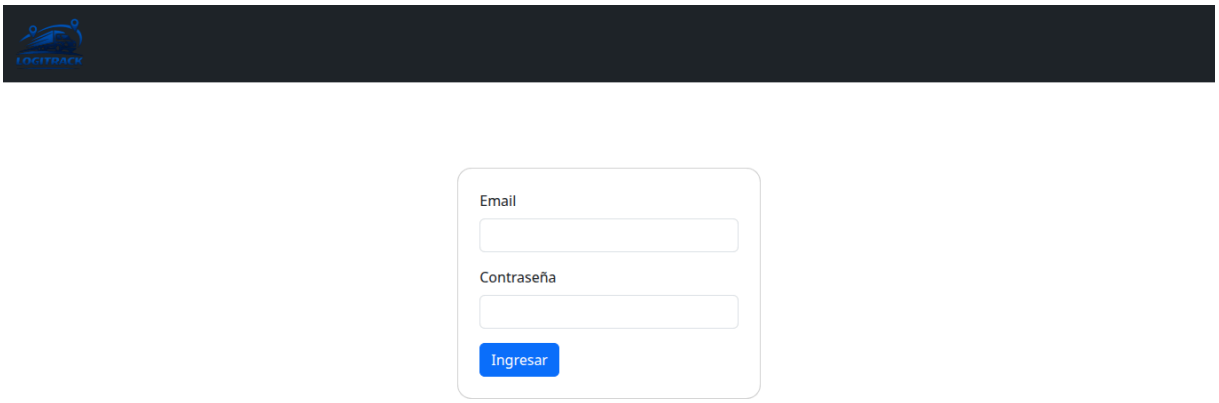
Por otra parte, se presentan los requerimientos no funcionales del sistema, los cuales determinan cómo debe comportarse el sistema garantizando la calidad, seguridad, usabilidad y rendimiento. A su vez, se expone un registro de decisiones arquitectónicas que justifican las elecciones tecnológicas necesarias para el desarrollo.

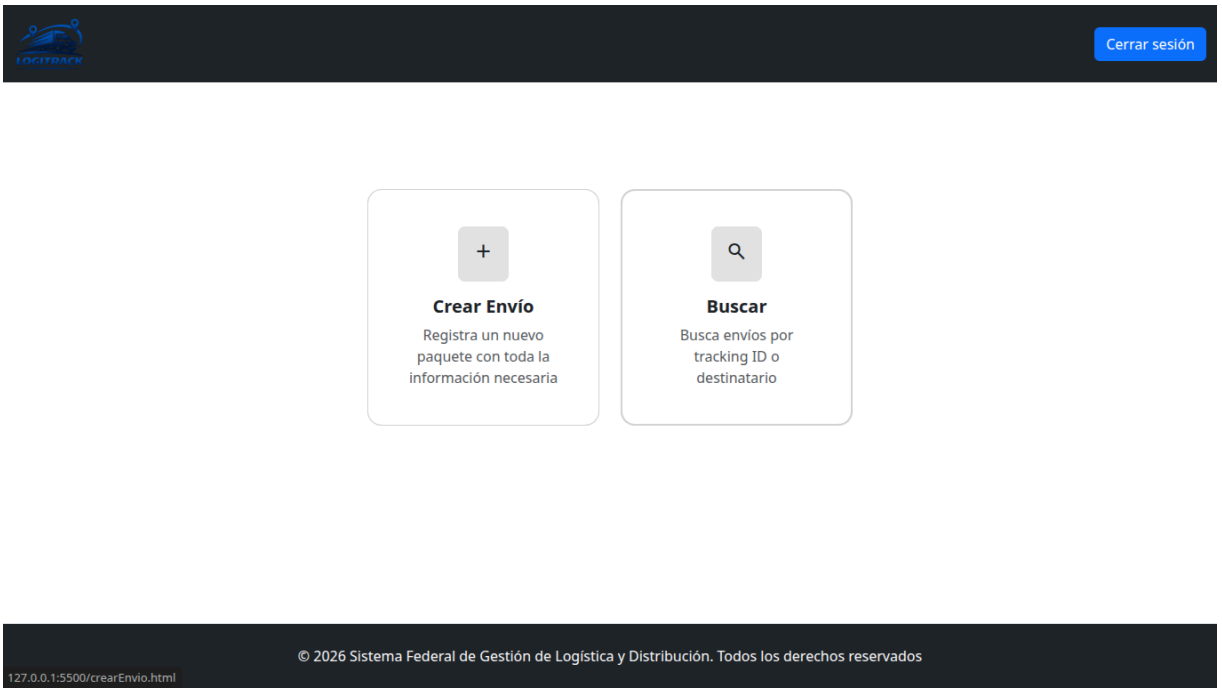
Por último, se incorpora un plan de pruebas basado en la metodología Given/When/Then para validar el cumplimiento de las historias de usuario, y un ensayo sobre el cumplimiento de la 25.326 de Protección de Datos Personales, ya que manejaremos información sensible y privada.

Desarrollo

Prototipo navegable

Para esta entrega, como equipo, decidimos llevar a cabo el prototipo utilizando HTML y CSS con la librería Bootstrap. Esto permitió un desarrollo relativamente rápido y sencillo. El prototipo permite la navegabilidad entre páginas para visualizar el flujo de funcionamiento del futuro MVP.

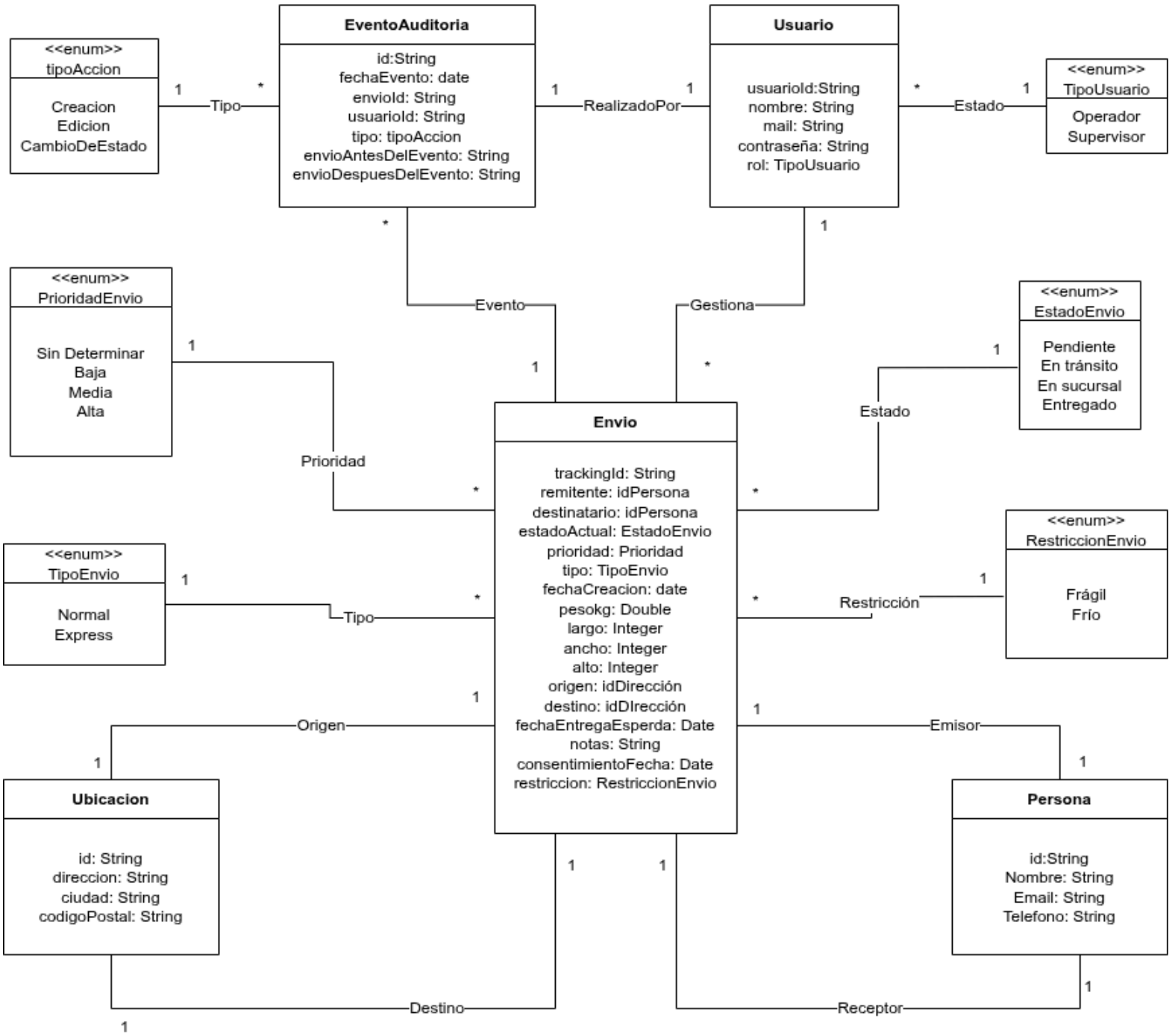


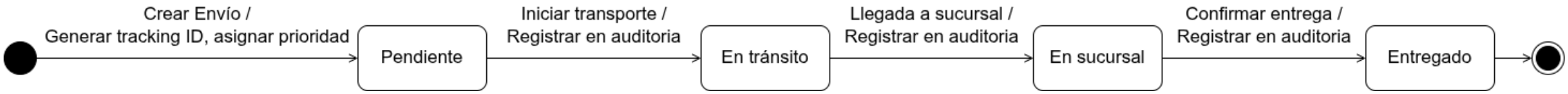


Modelo de dominio y diagrama de estados del envío.

Para el desarrollo del sistema LogiTrack se realizó un análisis del problema con el fin de identificar las entidades principales y sus relaciones. A partir de este análisis se elaboró un modelo de dominio, el cual representa de forma conceptual los elementos fundamentales del sistema de gestión de envíos, como los usuarios y los envíos. Identificando los estados que puede atravesar un envío durante su ciclo de vida. Este modelo constituye una base conceptual que facilita el diseño del sistema.

Además, se desarrolló un diagrama de estados del envío, que permite visualizar los diferentes estados por los que puede pasar un envío durante su ciclo de vida, desde su creación hasta su entrega.




Crear Envío /
Generar tracking ID, asignar prioridad
Pendiente
Iniciar transporte /
Registrar en auditoria
En tránsito
Llegada a sucursal /
Registrar en auditoria
En sucursal
Confirmar entrega /
Registrar en auditoria
Entregado

NFRs iniciales

RNF#01: Compatibilidad multiplataforma

- **Oración descriptiva:** El sistema debe funcionar en los principales navegadores web.
- **Prioridad:** Importante
- **Detalle:** El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Edge, Safari y Firefox) sin perder funcionalidad ni estilo visual.

RNF#02: Usabilidad y accesibilidad de la interfaz

- **Oración descriptiva:** El sistema debe tener una interfaz intuitiva y accesible para cualquier usuario.
- **Prioridad:** Importante
- **Detalle:** La interfaz debe permitir registrar y consultar envíos de forma sencilla, con textos claros, íconos comprensibles y navegación simple. Además, debe ser compatible con lectores de pantalla y adaptarse a distintos dispositivos (responsive).

RNF#03: Rendimiento del sistema

- **Oración descriptiva:** El sistema debe responder rápidamente a las consultas realizadas por los usuarios.
- **Prioridad:** Esencial
- **Detalle:** Las búsquedas de envíos por tracking ID deben completarse en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF#04: Normativa legal sobre los datos que se almacenan

- **Oración descriptiva**: El sistema debe cumplir con la normativa legal sobre el manejo de información personal.
- **Prioridad:** Importante
- **Detalle:** El sistema almacenará información sensible como nombres, apellidos y direcciones de correo, por lo que debe cumplir la Ley 25.326 de protección de los datos personales.

RNF#05: Disponibilidad del sistema

- **Oración descriptiva:** El sistema debe estar disponible para los usuarios durante la mayor parte del tiempo.
- **Prioridad:** Importante
- **Detalle:** El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario de operación del servicio.

RNF#06: Escalabilidad del sistema

- **Oración descriptiva:** El sistema debe soportar el crecimiento en la cantidad de envíos registrados.
- **Prioridad:** Media
- **Detalle:** La arquitectura debe permitir aumentar la cantidad de registros sin afectar significativamente el rendimiento del sistema.

RNF#7: Mantenibilidad del sistema

- **Oración descriptiva:** El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar.
- **Prioridad:** Media
- **Detalle:** El código del sistema debe estar organizado, documentado y seguir buenas prácticas de desarrollo para facilitar futuras modificaciones o ampliaciones.

RNF#8: Seguridad del sistema

- **Oración descriptiva:** El sistema debe garantizar la seguridad de los datos de los usuarios y de las personas implicadas.
- **Prioridad:** Esencial
- **Detalle:** El sistema debe encriptar datos de los usuarios.

ADRs documentando decisiones tecnológicas.

Los siguientes AD documentan las decisiones arquitectónicas que tomamos en grupo durante el diseño del sistema, justificando las elecciones:

ADR 01: Tecnología para el frontend

- **Contexto**: Necesitamos crear una interfaz visual para que los operadores y supervisores puedan interactuar con el sistema. El grupo tiene poca experiencia en desarrollo de frontend y el tiempo de desarrollo es limitado.
- **Decisión**: Debido a la experiencia obtenida en materias pasadas usaremos HTML, CSS y JavaScript vanilla con Bootstrap para los estilos.
- **Alternativas**:
    - Angular/React: Tienen componentes reutilizables pero debido a su curva de aprendizaje y la nula experiencia del grupo, no decidimos utilizarlos.
    - Streamlit: Es python puro y rápido para prototipos pero es limitado en la personalización de la interfaz.
- **Consecuencias**:
    - Positivas: Desarrollo con tecnologías que el equipo conoce. Bootstrap proporciona una apariencia profesional sin esfuerzo. Carga rápida.
    - Negativas: Si no se organiza bien el código puede quedar desorganizado. Además no se puede reutilizar componentes.

ADR 02: Tecnología para el backend

- **Contexto**: Necesitamos crear un Mock API para gestionar los envíos, además se requiere que tenga soporte para el modelo de Machine Learning y que cuente con librerías de documentación como Swagger.
- **Decisión**: El equipo no conoce la tecnología necesaria para realizar la tarea por lo que seguiremos la sugerencia brindada, usaremos Python como lenguaje principal para el backend. Utilizando el framework FastAPI para la API y scikit-learn para el modelo de Machine Learning.
- **Alternativas**:
    - Java + Spring Boot: Si bien, Java es un lenguaje conocido por todos los miembros del equipo, buscando información encontramos que es demasiado pesado y con mucha configuración inicial.
- **Consecuencias**:
    - Positivas: Se utilizará el mismo lenguaje sirve para el backend y el modelo de Machine Learning.
    - Negativas: El grupo debe repasar python, ya que tiene poca experiencia. Además debe aprender sobre FastAPI y scikit-learn

ADR 03: Persistencia de datos

- **Contexto**: Necesitamos almacenar información sobre los envíos y usuarios. Además debe ser fácil de implementar y configurar con la tecnología elegida para el backend. El grupo tiene poca experiencia con bases de datos.
- **Decisión**:
    - Utilizaremos archivos JSON locales que actúen como base de datos simulada.
- **Alternativas**:
    - SQLite: Si bien está incluida en python, requiere tiempo en configurar un ORM.
    - *PostgreSQL/MySQL:* Requiere contenedores Docker o servidores externos.

- **Consecuencias**:
    - Positivas: Cero instalación y fácil de versionar en Git.
    - Negativas: Tiene escalabilidad limitada ya que no son adecuados para grandes volúmenes de datos o concurrencia de usuarios.

ADR 04: Modelo de Machine Learning para la priorización

- **Contexto**: Queremos priorizar los envíos de forma automática según probabilidad de retraso, por lo que tenemos que construir un modelo de clasificación básico que prediga una de 3 categorías: Alta prioridad, Media prioridad o Baja prioridad, a partir de las características del envío.
- **Decisión**: Debido a la nula experiencia del grupo con modelos de Machine Learning recurrimos a preguntar a varios asistentes virtuales basados en inteligencia artificial generativa. Muchos de ellos nos recomendaron elegir el modelo Random Forest utilizando la librería scikit-learn.
- **Alternativas**:
    - Regresión logística
    - Naïve Bayes
- **Consecuencias**:
    - Positivas: Maneja bien features mixtos (categóricos + numéricos)
    - Negativas: Mayor coste computacional que regresión logística.

ADR 05: Identificador único para los envíos

- **Contexto**: Necesitamos asignar un único e inmutable tracking ID para cada envío.
- **Decisión**: Generamos el tracking ID con el algoritmo UUID v4.
- **Alternativas**:
    - IDs secuenciales incrementales: Es completamente predecible cualquiera que tenga un Tracking ID podría adivinar el siguiente envío. Viola la seguridad necesario para cumplir la ley (Ley 25.326).
    - Timestamp como ID: Puede haber colisión si se generan muchos a la vez.
- **Consecuencias**:
    - Positivas: Garantiza que no haya duplicados y evita que terceros adivinen números de seguimiento.
    - Negativas: IDs largos y poco amigables para el usuario final, pero seguros para el sistema.

Plan de pruebas (≥ 20) en Given/When/Then con criterios de aceptación.

El siguiente plan de pruebas fue diseñada a partir de las historias de usuario creadas en el backlog, utilizando el formato Given/When/Then para asegurar criterios de aceptación claros y verificables:

HU01: Como operador, quiero registrar un nuevo envío con los datos del remitente, destinatario, origen, destino y características para generar un tracking ID y comenzar el seguimiento.

Escenario positivo:

- **Dado** que el Operador está en el formulario de alta de envío.
- **Cuando** completa todos los campos obligatorios (nombre de remitente, nombre del destinatario, dirección de entrega, ciudad, Dimensiones y Peso) y hace clic en "Guardar".
- **Entonces** el sistema debe crear el envío, asignar un tracking ID único y mostrar el detalle del envío creado.

Escenario negativo:

- **Dado** que el Operador está en el formulario de alta de envío.
- **Cuando** deja campos obligatorios vacíos y hace clic en "Guardar".
- **Entonces** el sistema no debe crear el envío y debe mostrar mensajes de error indicando qué campos faltan.

HU02: Como operador, quiero buscar un envío ingresando su tracking ID para localizar envíos de una persona/empresa específica.

Escenario positivo:

- **Dado** que el operador está en la pantalla de búsqueda.
- **Cuando** ingrese en el buscador el tracking ID de un envío existente y presione “Buscar”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar una lista con el resultado obtenido.

Escenario negativo:

- **Dado** que el operador está en la pantalla de búsqueda..
- **Cuando** ingrese en el buscador el tracking ID de un envío que no existe y presione “Buscar”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje "No se encontraron resultados".

HU03: Como operador, quiero buscar envíos por nombre de destinatario para localizar envíos de una persona/empresa específica.

Escenario positivo:

- **Dado** que el operador está en la pantalla de búsqueda.
- **Cuando** ingrese en el buscador el nombre de un destinatario que tiene envíos registrados y presione “Buscar”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar un listado con los envíos asociado a ese destinatario.

Escenario negativo:

- **Dado** que el operador está en la pantalla de búsqueda.
- **Cuando** ingrese en el buscador el nombre de un destinatario que no tiene envíos registrados y presione “Buscar”.
- **Entonces** el sistema muestra un mensaje "No se encontraron resultados con el destinatario registrado".

HU04: Como operador, quiero visualizar un listado de todos los envíos (filtrado por destinatario o trackingID) para tener una reflejado las operaciones.

Escenario positivo:

- **Dado** que el operador se encuentra en la página inicial y existan envíos registrados.
- **Cuando** ingrese a la sección “Envíos”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar un listado paginado (50 elementos) con todos los envíos.

Escenario negativo:

- **Dado** que el operador se encuentra en la página inicial y no existan envíos registrados..
- **Cuando** ingrese a la sección “Envíos”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje “No existen envíos registrados”.

HU05: Como operador, quiero ver toda la información de un envío (remitente, destinatario, origen, destino, estado actual, fechas, historial de cambios) para realizar un seguimiento completo.

Escenario:

- **Dado** que el operador ha realizado una búsqueda y se encuentre en la pantalla que muestra un listado con todos los envíos, y existan envíos registrados.
- **Cuando** presione la opción para ver los detalles de un envío.
- **Entonces** el sistema debe mostrar el detalle del envío específico mostrando sus datos asociados.

HU06: Como supervisor, quiero modificar el estado de un envío a "En tránsito", "En sucursal" o "Entregado" para reflejar su progreso, registrando fecha, hora y usuario que realiza el cambio.

Escenario positivo:

- **Dado** que un supervisor (autentificado en el sistema) visualiza un envío con estado pendiente/En tránsito/En sucursal .
- **Cuando** seleccione la opción de cambiar estado de un envío y confirme la operación.
- **Entonces** el sistema actualiza el estado del envío, el nombre del supervisor y registra la fecha y horario.

Escenario negativo:

- **Dado** que un operador visualiza un pedido.
- **Cuando** intente acceder a la opción de cambiar estado.
- **Entonces** el sistema no muestra la opción de cambiar estado (porque no tiene el rol de supervisor, para poder cambiar estados).

HU07: Como operador, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades asignadas a mi rol.

Escenario positivo:

- **Dado** que el operador se encuentra en la pantalla de inicio de sesión.
- **Cuando** ingrese un mail y contraseña válidos; y presione “Iniciar sesión”.
- **Entonces** el sistema debe redirigir al operador a una página de inicio mostrando las funcionalidades propias de un operador.

Escenario negativo:

- **Dado** que el operador se encuentra en la pantalla de inicio de sesión.
- **Cuando** ingrese un usuario o contraseña no válidos; y presione “Iniciar sesión”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje “Credenciales inválidas”.

HU08: Como supervisor, quiero que el sistema asigne automáticamente una prioridad (Alta, Media o Baja) a cada envío basándose en un modelo de Machine Learning, para poder identificar los envíos críticos en base a la distancia estimada, tipo de envio (normal/express), ventana horaria, tamaño, restricciones especiales (frágil, requiere frío) y por saturación de rutas (valor simulado que indica nivel de congestión en la zona).

Escenario positivo:

- **Dado** que el modelo de machine learning ha sido entrenado.
- **Cuando** el operador crea un nuevo envío (o el supervisor actualizar uno existente)
- **Entonces** el sistema calcula automáticamente la prioridad (Alta, Media o Baja), la asigna al envío y la muestra tanto en el listado como en la pantalla de detalle.

Escenario negativo:

- **Dado** que el servicio de machine learning no responde o tarda en responder.
- **Cuando** el operador intenta crear un nuevo envío.
- **Entonces** el sistema asigna prioridad "Sin determinar" por defecto.

HU09: Como supervisor, quiero, en caso de que existan envíos con prioridad “Sin determinar”, modificar manualmente la prioridad de un envío para tomar acción en caso de que el modelo de Machine Learning falle.

Escenario positivo:

- **Dado** que el supervisor ha realizado una búsqueda de envíos y encontrado envío con prioridad “Sin determinar”.
- **Cuando** ingrese al detalle del envío y seleccione la prioridad adecuada.
- **Entonces** el sistema debe actualizar el valor de prioridad ingresado por el supervisor .

HU10: Como operador del sistema,quiero que la recolección y tratamiento de datos personales respete los principios de consentimiento y seguridad establecidos por la Ley 25.326 para garantizar la privacidad de los titulares y evitar sanciones legales

Escenario positivo:

- **Dado** que el operador está completando el formulario de alta de envío .
- **Cuando** ingrese todos los datos y marca el checkbox de “Acepta el tratamiento de mis datos según la Ley 25.326”.
- **Entonces** el sistema permite guardar el envío.

Escenario negativo:

- **Dado** que el operador ha ingresado todos los datos del envío.
- **Cuando** intente guardar el nuevo envio sin marcar el checkbox de consentimiento .
- **Entonces** el sistema muestra un mensaje “Es obligatorio aceptar el tratamiento de datos personales para continuar” y no guarda el envío

HU11: Como operador, además de buscar por destinatario o Tracking ID, quiero filtrar envíos por Estado para encontrar más fácilmente posibles problemas con algún envío.

Escenario positivo:

- **Dado** que el operador está en la pantalla de búsqueda.
- **Cuando** seleccione el estado de los envíos mediante un combobox y presione “Buscar”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar una lista con los resultados obtenidos filtrados por estado.

Escenario negativo:

- **Dado** que el operador está en la pantalla de búsqueda..
- **Cuando** seleccione el estado de los envíos mediante un combobox y presione “Buscar”.
- **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje "No se encontraron resultados".

Conclusión

En esta entrega pudimos conceptualizar la lógica del negocio brindando un modelo de dominio claro y un diagrama de estados del envío, dos aspectos claves para el desarrollo en etapas futuras.

Las decisiones sobre la elección de tecnología mostradas en el ADR nos permite justificar, por ejemplo, el uso de Python con FastAPI para el backend y usar archivos JSON para el almacenamiento, priorizando la rapidez de desarrollo y de la curva de aprendizaje, en lugar de usar soluciones más complejas.

Por otra parte, definimos un conjunto base de requerimientos no funcionales que se enfoca en la compatibilidad, usabilidad, rendimiento y el cumplimiento normativo de la ley 25.326, asegurando características esenciales que el MVP debe tener.

Por último, el plan de pruebas bajo la metodología Given/When/Then nos permite aclarar el comportamiento del sistema ante cada una de las historias de usuario, mostrando la un camino positivo y otro negativo.

Para resumir, consideramos haber superado la definición inicial del proyecto estableciendo una base sólida con respeto a la arquitectura y también a la documentación, lo cuál nos permitirá escalar y añadir más funcionalidades en las próximas entregas.

Anexo A - Ensayo sobre cumplimiento básico de Ley 25.326

INTRODUCCIÓN

La Ley 25.326, sancionada en el año 2000, establece un marco jurídico para la protección de datos personales y, de este modo, garantizar el derecho a la privacidad y al honor de los ciudadanos. Tal como se menciona en su artículo 1°, el objeto de la ley es la protección integral de datos personales guardados en archivos, registros, bancos de datos y demás medios de almacenamiento y tratamiento de datos sin importar si estos son públicos o privados. Se establece que dichos datos personales no pueden ser registrados ni utilizados sin consentimiento y reconoce el derecho de las personas a solicitar información sobre qué datos suyos están registrados y permite exigir que estos puedan ser corregidos, actualizados o eliminados. Resulta entonces de gran importancia para trabajadores de la industria de la tecnología de la información, el conocimiento sobre esta ley para respetar el derecho a la privacidad de las personas así como también para evitar penalizaciones.

DEFINICIONES Y APLICACIÓN

En el artículo 2°, la ley establece un conjunto de definiciones. Se consideran datos personales a toda información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables, datos sensibles a datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual, y datos informatizados a aquellos datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. Por último, se define como tratamiento de datos a todas aquellas operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.

El eje central sobre el cual se fundamenta esta ley, es decir, su principio o base de licitud, es el consentimiento. Según el artículo 5°, se considera ilícito todo tratamiento de datos sin el consentimiento libre, expreso e informado del titular. Además, otros artículos como el 14° y el 16° confieren al titular el derecho y, por lo tanto, el poder de solicitar información, rectificación, actualización o supresión de sus datos personales incluidos en bancos de datos de entidades públicas o privadas. Se conoce, extraoficialmente, a este grupo de derechos como Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

Con respecto a la retención de datos, el inciso 7 del artículo 4° establece que “los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados” y, en caso de retención indebida de datos, se fijan diversas sanciones administrativas y penales, entre las más graves, por ejemplo, se halla la pena de un mes a tres años de prisión.

CONCLUSIÓN

La Ley 25.326 representa un hito fundamental en la protección de los derechos individuales en Argentina, al establecer un marco normativo que pone al ciudadano en el centro del tratamiento de sus datos personales. Para los profesionales del sector tecnológico, es de suma importancia conocer que el tratamiento indebido de datos personales no solo puede acarrear sanciones administrativas y penales de considerable gravedad, sino que puede erosionar la confianza y la reputación de usuarios y organizaciones. Por ello, el cumplimiento de esta normativa no es meramente una obligación legal, sino también una responsabilidad ética.

BIBLIOGRAFÍA

Ley 25.326 de 2000. Protección de los Datos Personales. 4 de octubre de 2000. Recuperado de https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm